Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 7 — Perp: เชือกที่ไม่มีวันล็อก

เงินเข้าบัญชีรอบละ 10 แต่สามรอบแรกมินขาดทุน 29.11 — และเดือนเดียวกันอาจจบที่ +1,120 หรือ −80 ขึ้นกับเส้นทางที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** ต่อจากบท 6 ข้าม 🔎 ได้ · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** ข้าม 🔗 ที่ชี้กลับ nq ได้ · 🟠 **ทางด่วน:** บทนี้ถูกข้าม

เรื่องที่ผ่านมา: วันที่ 5 เปิด cash-and-carry · คืนวันที่ 9 รอดการเรียกหลักประกัน · วันที่ 30 ปิดได้ +2,297.25

📓 **สมุดของมิน · วันที่ 31 · สองทุ่ม**

หลังปิด carry ได้ +2,297.25 มินมีเงินสด 127,297.25 (ของมินจริงคือ 1,272.97 ดอลลาร์) บนจอยังมี BTC perp ราคา 100,050 ข้าง spot 100,000 และ funding รอบนี้ **+0.01%**

ครั้งนี้มินเปลี่ยนจาก taker 0.05% เป็น**คำสั่งตั้งรอ** (maker) 0.02% ที่ราคา 100,000 ค่าธรรมเนียมเปิดปิดสองขาจึงเป็น **80** แทน 200 แลกกับความเสี่ยงที่ขาหนึ่งได้แล้ว อีกขายังรอ

เขาซื้อ spot (เหรียญจริง) 1 BTC กับ short perp (ขายก่อน ซื้อคืนทีหลัง) เท่ากัน ของมินจริง 0.01 BTC แล้วเขียนสี่บรรทัด

1. คาดกำไรจากอะไร: funding รอบละ 10 ที่ฝั่ง long จ่าย แต่ไม่มีวันหมดอายุมาล็อกอะไร
2. ถืออะไรจริง: spot กับ short perp ห่างกัน 50 โดยไม่มีวันไหนบังคับให้เป็นศูนย์
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร: funding เข้าหรือออกรอบละ 8 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย: ฝั่ง long perp จนกว่าอัตราจะติดลบ

เก็บ funding ต่างจากเก็บ basis อย่างไร เมื่อไม่มีวันหมดอายุมาล็อกผล — และกฎออกที่ฟังดูปลอดภัย ช่วยหรือทำร้าย

รอบละ 10: ค่าดึงที่คิดใหม่ทุกรอบ

perp (perpetual futures) คือสัญญา BTC ที่ไม่มีวันหมดอายุ สิ่งที่รั้งราคาไว้ใกล้ spot คือ **funding** เงินที่ฝั่งหนึ่งจ่ายอีกฝั่งทุกรอบ

- อัตราบวก: ฝั่ง long จ่ายฝั่ง short · อัตราลบ: กลับกัน
- เงินต่อรอบ = ราคา mark × จำนวน × อัตรา: 100,000 × 1 × 0.01% = **10**
- อัตราประกาศใหม่ทุกรอบ ในตัวอย่างนี้วันละ 3 รอบ

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** คนอยาก long มาก ราคา perp ลอยเหนือ spot อัตราจึงบวก การถือ long แพงขึ้นจนราคาไม่ลอยไกล carry ล็อก basis 3,000 ตั้งแต่วันเปิด แต่ perp คือเชือกที่ไม่มีวันล็อก มีแต่ค่าดึงที่จ่ายทุกรอบ และค่าดึงรอบหน้าไม่มีใครสัญญา

funding +20.50 แต่สุทธิ −29.11

มินถือผ่านสามรอบ รอบที่สามอัตรากลับเป็น −0.02% เขาเห็นตัวแดงแล้วตั้งคำสั่งปิดทั้งสองขาทันที

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คิดที่ 1 BTC · คำสั่งตั้งรอทั้งสี่ครั้ง

รายการ	คิดอย่างไร	เงิน
funding รอบ 1 · +0.01%	mark 100,000 · ฝั่ง short รับ	+10.00
funding รอบ 2 · +0.03%	mark 101,000 · ฝั่ง short รับ	+30.30
funding รอบ 3 · −0.02%	mark 99,000 · ฝั่ง short จ่าย	−19.80
กำไรจากราคา spot	ขายที่ 99,000 − ซื้อที่ 100,000	−1,000
กำไรจากราคา perp ขา short	เปิด 100,050 − ปิด 99,020	+1,030
ค่าธรรมเนียม maker สี่ครั้ง	0.02% × (100,000 + 100,050 + 99,000 + 99,020)	−79.61
สุทธิ	20.50 + 30 − 79.61	**−29.11**

อ่านเป็นสามบรรทัดเสมอ: funding +20.50 · ราคาสองขา +30 (ระยะ perp−spot แคบจาก 50 เหลือ 20 ถ้ากว้างขึ้นตอนออกจะติดลบได้) · ค่าธรรมเนียม −79.61 ถ้าได้รอบละราว 10 ต้องถือราว **8 รอบ** กว่าจะพอค่าธรรมเนียม ออกเร็วคือจ่ายค่าผ่านทางเต็มแต่เก็บค่าดึงไม่ครบ

คำสั่งตั้งรอได้ครบแต่*ไม่พร้อมกัน* ขา perp รออยู่หลายนาที มินถือ BTC ขาเดียวแบบตัวอย่าง −0.4 ในบท 1 ส่วนลดของ maker คือสิ่งที่ได้แลกกับความเสี่ยงนี้ เขาจึงเขียนกฎ: ขาที่สองยังไม่ได้ในเวลาที่ตั้ง ส่งเป็น taker

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> ถ้า +0.01% อยู่ครบ 90 รอบ (30 วัน) ราคาไม่ขยับ คิดกับทุน 125,000 หักค่าธรรมเนียม 80 และ hurdle 4% คุณว่าเหลือกี่ % ต่อปี มากหรือน้อยกว่า 5.23% ของ carry?

บันได funding: 10.95 → 8.76 → 7.98 → 3.98

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · บันไดเดียวกับบท 5 · +0.01% ทุกรอบ 90 รอบ · ทุน 125,000 (spot 100,000 + หลักประกันและกันชนขา perp) · ต่อปีแบบ simple

ขั้น	คิดอย่างไร	% ต่อปี
อัตราบนจอ	0.01% × 3 รอบ × 365 วัน	10.95
ต่อทุน	funding 900 ใน 30 วัน ÷ 125,000 × 365 ÷ 30	8.76
หลังค่าธรรมเนียม	(900 – 80) ÷ 125,000 × 365 ÷ 30	7.98
ส่วนเกินหลัง hurdle	หักค่าเสียโอกาส 30 วัน 410.96 ด้วย	**3.98**

คำตอบของ 🛑: **3.98%** ต่ำกว่า 5.23% ของ carry ที่ฐานเดียวกัน และ carry ล็อกไว้ตั้งแต่วันเปิด ส่วน 3.98% เป็นแค่ "ถ้า" ของทุกรอบ

เดือนเดียวกัน สี่เส้นทาง: −80 ถึง +1,120

ตรึงราคาไว้ที่ 100,000 แล้วเปลี่ยนแค่ funding ของแต่ละรอบใน 90 รอบ

- **ราบ:** รอบละ +10 ทุกรอบ
- **พุ่งแล้วแผ่ว:** รอบละ +30 ใน 30 รอบแรก แล้วเหลือ +5
- **กลับขั้ว:** +10 ใน 45 รอบ แล้ว −10 อีก 45 รอบ
- **สลับ:** +10 ห้ารอบ สลับกับ −5 สามรอบ

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ถือครบ 90 รอบ ยังไม่ใช้กฎออก · taker ไม่รวมส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย

เส้นทาง · maker 0.02% (รวม 80) · taker 0.05% (รวม 200)	funding รวม	สุทธิ maker	% ต่อปีของทุน	สุทธิ taker
ราบ	900	820	7.98	700
พุ่งแล้วแผ่ว	1,200	1,120	10.9	1,000
กลับขั้ว	0	−80	−0.78	−200
สลับ	405	325	3.16	205

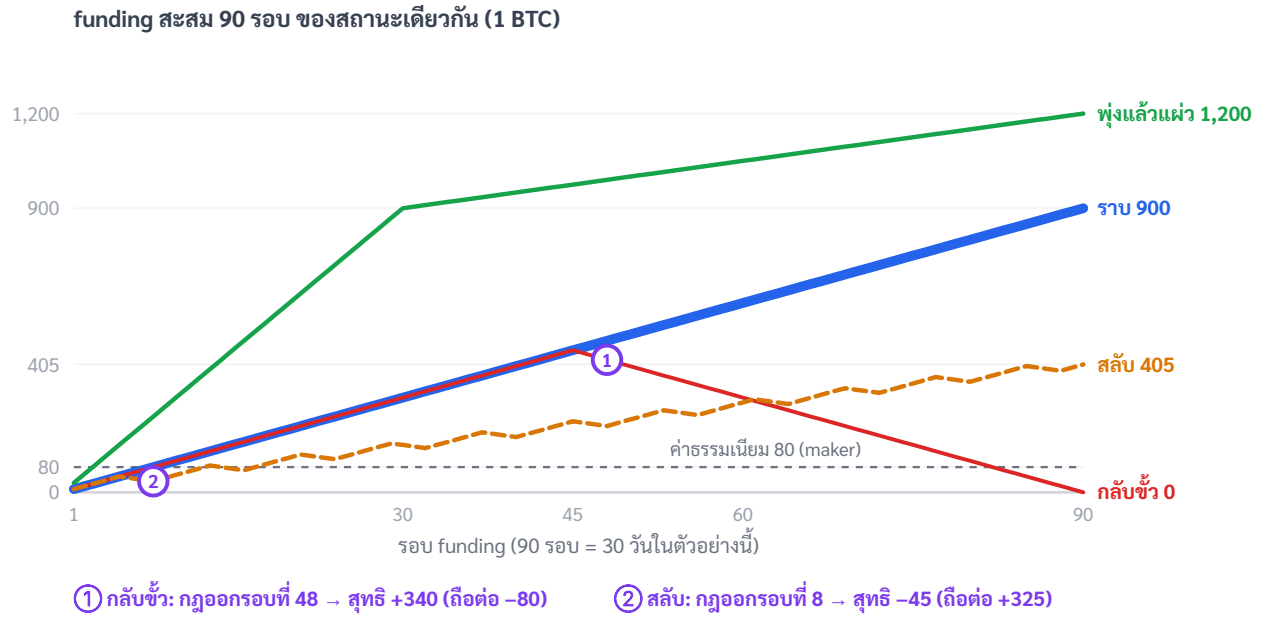
ตั้งค่าเดียวกัน ต่างแค่ลำดับอัตราที่ไม่มีใครรู้ตอนเปิด คำสั่งตั้งรอช่วยได้ 120 ทุกเส้นทาง แต่เปลี่ยนเส้นทางไม่ได้ 🚶 **ในภาษาเชือก:** โซ่ล็อกค่าดึงในวันแรก perp ต่อรองใหม่ทุกรอบ

กฎออก: −80 → +340 แต่ +325 → −45

หลังคืนที่ปิดเพราะติดลบรอบเดียว มินเขียนกฎก่อนเปิดใหม่: **funding ติดลบ 3 รอบติด แล้วออก** เดือนแรกเป็นเส้นทางกลับขั้ว กฎปิดที่รอบที่ 48 เก็บได้ 420 สุทธิ **+340** ถือครบเดือนจะเหลือ −80 (จุด ① ในกราฟ) เดือนถัดมาเขาเปิดใหม่ จ่าย 80 อีกครั้ง แล้วเจอเส้นทางสลับ

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> เส้นทางสลับคือ +50 ในห้ารอบ แล้ว −15 ในสามรอบ ชุดละ +35 ใช้กฎเดียวกัน กฎจะออกรอบไหน ได้สุทธิเท่าไร คุณจะเก็บกฎนี้ไว้ไหม?

ชุดแรกจบรอบที่ 8 พอดีติดลบครบสามรอบ กฎออกตอนเก็บได้ 35 สุทธิ **−45** ทั้งที่ถือครบเดือนได้ +325 (จุด ②) กฎเดียวช่วย +420 แล้วทำร้าย −370 บทเรียนไม่ใช่ "อย่ามีกฎ" แต่คือต้องลองกฎกับหลายเส้นทางก่อนใช้ ไม่มีจำนวนรอบไหนชนะทุกเส้นทาง: ออกเร็วเสียค่าผ่านทางบ่อยในเส้นทางสลับ ออกช้าคืนกำไรในเส้นทางกลับขั้ว



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ราคา mark ตรึง 100,000 จึงยังไม่รวมกำไรจากราคาสองขา · กฎเดียวกันช่วยกลับขั้ว +420 แต่ทำร้ายสลับ −370

> 🎬 **ทางที่ไม่ได้เลือก · ต้น**
>
> ต้นทำสองเดือนเดียวกันแต่ไม่มีกฎออก "เดี๋ยวก็กลับมาบวก" เดือนกลับขั้วเสีย −80 เดือนสลับได้ +325 รวม **+245** มินรวม **+295** แต่ถ้าสองเดือนเป็นเส้นทางสลับทั้งคู่ มินได้ −90 ส่วนต้นได้ +650

📊 **สองเดือนของมินคือหนึ่งเส้นทาง (n = 1)**

มินได้ +340 แล้ว −45 เพราะลำดับเดือนออกมาแบบนี้ ตั้งค่าเดียวกันจบได้ตั้งแต่ −80 ถึง +1,120 ต่อเดือน และ funding บวก 14 วันติดพิสูจน์อะไรไม่ได้ เส้นทางกลับขั้วบวกครบ 15 วันก่อนคืนหมด

มือที่แย่งเชือก: รอบละ 10 → 5 → 3

> **👥 คนอีกฝั่ง: ใครจ่ายรอบละ 10**
>
> อีกฝั่งคือคน long perp เป็น**คนเร่ง**อีกแบบ สมมติฐานของเล่ม: เขาอยากได้กำไรขาดทุนตามราคา BTC ด้วยหลักประกันน้อย โดยไม่ต้องต่อสัญญาใหม่เมื่อหมดอายุ จึงยอมจ่ายค่าดึงทุกรอบ วันที่ฝั่ง short มากกว่า อัตราติดลบแล้วมินกลายเป็นคนจ่าย

ยิ่งมีคนถือ spot แล้ว short perp แบบมิน (**funding carry**) แรง short ยิ่งกดราคา perp เข้าหา spot อัตราจึงลดลง

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน ไม่ใช่ข้อมูลตลาด · เส้นทางราบ 90 รอบ · % ต่อปี

funding ต่อรอบ (1 BTC)	รวม 30 วัน	หลังค่าธรรมเนียม maker	taker	ส่วนเกินหลัง hurdle (maker)
10 (0.01%)	900	7.98	6.81	3.98
5	450	3.6	2.43	−0.4
3	270	1.85	0.68	−2.15

อัตราเหลือครึ่ง ผลยังบวก 3.60% แต่ต่ำกว่า hurdle 4% ต่างจากบันไดแย่ง basis ในบท 5 ตรงที่ funding ถูกแย่ง*ระหว่างที่ถืออยู่*

สองขาหลุดได้โดยไม่ได้ทำผิด

สอนเป็นกลไก กติกาจริงจดจากเอกสารของ exchange ที่ใช้ลงบัตรตลาด (📱 ใบ 00)

อุบัติเหตุ	กลไก · ทางกัน
ADL (ปิดฝั่งกำไรอัตโนมัติ) · กองทุนประกัน	ฝั่ง long ถูกบังคับปิดแล้วหลักประกันไม่พอ กองทุนประกันรับส่วนขาด ถ้าไม่พอ exchange ปิดฝั่งที่กำไรบางส่วนอัตโนมัติ วันราคาร่วงคือขา short perp ของมิน · ปรับขาให้เท่ากันทันที
mark · ไส้เทียน (บท 4)	ไส้เทียนขึ้นแรงปิดขา short perp แม้ราคากลับในไม่กี่นาที เหลือ spot ขาเดียว · กันชนอยู่ในบัญชี perp
เพดาน funding · สูตรเปลี่ยน	เพดานจำกัดรายรับวันที่อัตราพุ่ง · สูตร รอบ เพดานเปลี่ยนได้
funding / basis ติดลบ	กลับทิศต้องยืม BTC มาขาย ซึ่งยืมไม่ได้เสมอ กลยุทธ์จึงไม่สมมาตร · มักทำได้แค่ออกแล้วรอ
หลักประกันแยก/รวม · โอนไม่ทัน · stablecoin หลุดหมุด (บท 6)	กันชนอยู่ผิดกระเป๋า · hedge BTC ไม่ได้กันเหรียญที่ใช้คิดผล

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้น**
>
> maker 0.02% (เปิดปิดสองขา 80) · ออกเมื่อติดลบ 3 รอบติด · hurdle 4% · ทุน 125,000 · รอบละ 8 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้ — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

> 🧭 **นิสัยคิด: ก่อนเก็บ funding**
>
> กรอบนี้เติมช่อง ⑥ และ ⑦ ของบัตรใบ 2
>
> 1. funding รอบนี้เป็นเงินเท่าไร ต้องได้กี่รอบจึงพอค่าธรรมเนียม?
> 2. กฎออกเขียนก่อนเปิดไหม ลองกับเส้นทางไหนแล้ว?
> 3. ถ้าอัตราไม่เปลี่ยน หรือถูกแย่งเหลือครึ่ง ยังเกิน hurdle ไหม?
> 4. ถ้าขาหนึ่งหลุด ห้านาทีแรกจะทำอะไร?

คืนวันที่ 90 สี่บรรทัดของมินได้คำตอบบรรทัด 1 และ 3: funding ไม่ถูกล็อก และต้องลงสามบรรทัดแยก บรรทัด 4 ได้ครึ่งเดียว: รู้ว่าใครจ่าย ยังไม่รู้ว่าเมื่อไรจะหาย (บท 14) บรรทัด 2 ยังเป็น "?" บท 8 ถามใหม่กับสองขาที่ไม่มีสัญญาใดผูก

🧮 📒 บัญชีมินท้ายบท

สาธิตคิดที่ 1 BTC · ของมิน = ÷ 100 · คืนวันที่ 90 ไม่มีสถานะเปิด

รายการ	สาธิต 1 BTC	ของมิน
ทุนภาค 1 ที่โอนเข้า exchange	125,000	1,250
สถานะเปิด	ไม่มี	ไม่มี
ปิด carry วันที่ 30 (บท 6)	2,297.25	22.97
perp สามรอบแรก	−29.11	−0.29
เดือนกลับขั้ว (กฎออกรอบที่ 48)	340	3.4
เดือนสลับ (กฎออกรอบที่ 8)	−45	−0.45
กำไรสะสมที่รับรู้ภาค 1	2,563.14	25.63
เงินสดอิสระคืนวันที่ 90 (= equity · ไม่มีสถานะเปิด)	127,563.14	1,275.63
นอกกลยุทธ์: บัญชีทดลองบท 1 (ไม่นับ)	*−120*	*−1.2*

> 📘 **สรุปภาค 1: เชือกที่มีสัญญาผูก**
>
> 90 วัน กำไรรับรู้ +2,563.14 (ของมิน ≈ 25.63 ดอลลาร์) ติดตัวไปภาค 2 สามข้อ
>
> - hedge หักล้างราคา ไม่หักล้างเงินสด (บท 4)
> - วัดด้วยส่วนเกินหลัง hurdle ฐานเดียว: carry 5.23% · funding 3.98% (บท 5, 7)
> - ผลของมินคือหนึ่งเส้นทาง (บท 6, 7)

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: ค่าดึงที่ไม่มีใครล็อกรอบหน้า

บทนี้เปิดบัตรใบ 2 ช่อง ⑤ คือ *ราคาที่จ่าย*: ทุนก้อนเดียวกับใบ 1 ได้ส่วนเกินเท่าไร ช่อง ⑦ ⑧ คือ *พังเมื่อไร*: อัตราถูกแย่ง กฎที่ช่วยเส้นทางหนึ่งแล้วทำร้ายอีกเส้นทาง และขาหลุดจากกลไกของ exchange

ช่อง	บัตรใบ 2 — funding carry (เปิดในบทนี้)
① กำไรจากอะไร: funding ที่ฝั่ง long จ่ายฝั่ง short ทุกรอบ · ต่อรอบที่ +0.01% (1 BTC)	10
② ใครจ่าย: คนเร่งฝั่ง long perp (สมมติฐาน) · อัตราบนจอ % ต่อปี	10.95
③ ถืออะไรจริง: ระยะห่าง perp–spot ไม่มีวันบังคับบรรจบ · ราคาสองขาในสามรอบแรก	30
④ รูปร่าง: ได้รอบละเล็ก ๆ · รอบที่ต้องถือให้พอค่าธรรมเนียม maker	8
④ รูปร่าง: เดือนเดียวกันสี่เส้นทาง จบแย่สุด (ดีสุด +1,120)	−80
⑤ ทุน / กันชน: ส่วนเกินหลัง hurdle % ต่อปี (เส้นทางราบ · ฐานเดียวกับ 5.23% ของใบ 1)	3.98
⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ: ออกเมื่อ funding ติดลบกี่รอบติด (เขียนก่อนเปิด)	3
⑦ ตายอย่างไร: มือที่แย่งเชือก funding เหลือรอบละ 5 · ส่วนเกินหลัง hurdle %	−0.4
⑦ ตายอย่างไร: กฎเดียวช่วยแล้วทำร้าย · เส้นทางสลับออกตามกฎ สุทธิ (ถือต่อ +325)	−45
⑦ เชือกเปลี่ยน (regime)	เติมในบท 14
⑦ ขนาดที่รับได้ (capacity)	เติมในบท 16
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน: ได้ขาเดียวของคำสั่งตั้งรอ · ADL · เพดาน funding/สูตรเปลี่ยน · funding/basis ติดลบแต่ยืมเหรียญกลับทิศไม่ได้	

🛠 ใบ 07 · บันทึก funding รายรอบ + ข้อกำหนด funding carry (แท็บ "funding หลายเส้นทาง")

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑥ ของบัตรใบ 2 ต้องวัดทุกรอบ แต่แอปมักแสดงยอดรวม ไม่แยก funding ออกจากราคาและค่าธรรมเนียม

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คอลัมน์ของฉันใช้ค่าจากบัตรตลาด (ใบ 00)

บรรทัด	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. มูลค่าขา perp ตอนเปิด	ราคา mark × จำนวน BTC	100,000	1,000	
2. อัตรา funding รอบนี้ (%)	แอป	0.01	0.01	
3. funding ต่อรอบ	1 × 2 ÷ 100	10	0.1	
4. รอบละกี่ชั่วโมง	บัตรตลาด	8	8	
5. ค่าธรรมเนียมเปิดปิดสองขา	อัตรา × มูลค่าสี่ครั้ง	80	0.8	
6. รอบที่ต้องถือให้พอค่าธรรมเนียม	5 ÷ 3	8	8	
7. อัตราบนจอ % ต่อปี	2 × (24 ÷ 4) × 365	10.95	10.95	
8. ส่วนเกินหลัง hurdle %	บันไดสี่ขั้น	3.98	3.98	
9. กฎออก: ติดลบกี่รอบติด	เขียนก่อนเปิด	3	3	
10. funding สะสม	รวมตามเครื่องหมาย	20.5	0.21	
11. กำไรจากราคาสองขา	ขา spot + ขา perp	30	0.3	
12. ค่าธรรมเนียมที่จ่ายจริง	ประวัติคำสั่ง	79.61	0.8	
13. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	เขียนเอง	ฝั่ง long perp · หายเมื่ออัตราติดลบหรือถูกแย่งต่ำกว่า hurdle		
14. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	บรรทัด 4 → 7 · บรรทัด 5 ตามตารางค่าธรรมเนียม		

บันทึกรายรอบ (บรรทัด 10 คือคอลัมน์สะสมแถวสุดท้าย)

รอบ	อัตรา %	ราคา mark	funding ขา short	สะสม
1	0.01	100,000	10	10
2	0.03	101,000	30.3	40.3
3	−0.02	99,000	−19.8	20.5
ของฉัน ...				

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. บรรทัด 10 + 11 − 12 ตรงกับยอดที่แอปแสดงหลังปิด
2. บรรทัด 6 และ 9 เขียนก่อนเปิด ไม่ใช่หลังเห็นอัตราติดลบ
3. ลองกฎบรรทัด 9 กับอย่างน้อยสองเส้นทาง แล้วจดว่าช่วยหรือทำร้ายเท่าไร

📱 จดอัตรา funding 30 รอบล่าสุดของ BTC perp ใน exchange ที่ใช้ นับรอบบวก/ลบ ดูรอบละกี่ชั่วโมงและเพดาน · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้เส้นทางสลับของเล่มแล้วเขียนกำกับว่า "ยังไม่ใช่ข้อมูลจริง"

ไฟล์ `sab-worksheets/funding-log.csv` และแท็บใน `sab-workbook.xlsx`

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **exchange ที่รอบสั้นกว่า:** เทียบเป็นต่อวัน ไม่ใช่ต่อรอบ (✍️ ข้อ 3)
- **เหรียญอื่น:** funding แกว่งแรงกว่า และยืมมา short ยากกว่า
- **perp ที่วางหลักประกันเป็นเหรียญ:** funding เป็น BTC ต้องแปลงเป็นดอลลาร์ก่อนเทียบ hurdle

✍️ ลองทำเอง

1. (คำนวณ) ถือ spot 1 BTC + short perp 1 BTC mark 100,000 ค่าธรรมเนียม maker 80 อัตรา +0.02% ทุกรอบ ได้รอบละเท่าไร กี่รอบจึงพอค่าธรรมเนียม และ 90 รอบได้สุทธิกี่ % ต่อปีของทุน 125,000?

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) ถือสถานะเดียวกัน (maker) ราคาไม่ขยับ มา 20 รอบที่ +0.01% แล้วติดลบ −0.01% สองรอบติด เพื่อนบอก "ออกเลย" กฎของคุณบอกรอรอบที่สาม ออกตอนนี้ได้สุทธิเท่าไร รอแล้วติดลบอีกได้เท่าไร คุณจะทำอะไร?

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) exchange อีกแห่งจ่าย funding รอบละ 4 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้ อัตรา 0.01% ต่อรอบเท่าเดิม วันละกี่รอบ ได้วันละเท่าไรต่อ 1 BTC และอัตราบนจอต่อปีเท่าไร?

   ▶ แนวคำตอบ

🎯 3 อย่างที่ต้องจำ

1. funding คือค่าดึงที่คิดใหม่ทุกรอบ ไม่มีสัญญาล็อกรอบหน้า และต้องได้ราว 8 รอบกว่าจะพอค่าธรรมเนียม
2. บันได funding ฐานเดียวกับ carry: 10.95% → 3.98% ถ้าอัตราไม่เปลี่ยน แต่เดือนเดียวกันจบได้ –80 ถึง +1,120
3. กฎออกต้องลองกับหลายเส้นทาง กฎเดียวช่วย +420 แล้วทำร้าย –370

สรุป

มินเก็บ funding ด้วยคำสั่งตั้งรอ สามรอบแรกเสีย –29.11 เพราะออกก่อนพอค่าธรรมเนียม กฎออกช่วยเดือนกลับขั้วได้ +340 แต่ทำให้เดือนสลับเสีย –45 ภาค 1 จบที่ +2,563.14

ภาค 2 ไม่มีสัญญาใดผูกสองราคาไว้ให้ คืนหนึ่งในกลุ่มแชต มินเห็นสูตร "ซื้อเหรียญเล็กที่ชอบ แล้ว short BTC perp มูลค่าเท่ากัน" — hedge แบบนั้นกันอะไรได้จริง?

🔗 อยากลึกกว่านี้

- 🟢 nq-part5 · อีกฝั่งของดีล · ลองเอง: carry trade ระเบิดเมื่อไร
- 🔵 pm-part7 · Case 4 "Funding Arb ที่ไม่ใช่ Arb" · arb-part2b · §8.1 อะไรคือ Locked Edge?
- 🟣 eye-part3 · บทที่ 11: Funding + Weekend Gap · หมายเหตุ: บางไฟล์ในคลังเขียน "ทุก 8 ชั่วโมง" ตายตัว เล่มนี้เป็นค่าในตัวอย่าง

🔧 เครื่องมือ "funding หลายเส้นทาง" → sab-tool-funding.html

▶ 🔎 **ลงลึก [รอบสอง]: funding คิดจากอะไร**

▶ 🔎 **ลงลึก [รอบสอง]: ต่อปีแบบ simple กับแบบทบต้น**

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **funding** (ฉบับเต็ม) = เงินที่ฝั่งหนึ่งของ perp จ่ายอีกฝั่งทุกรอบ = ราคา mark × จำนวน × อัตรา ชั้น ก
- **บันได funding** = บนจอ → ต่อทุน → หลังค่าธรรมเนียม → ส่วนเกินหลัง hurdle ชั้น ข
- **กฎออก** = เงื่อนไขออกที่เขียนก่อนเปิด เช่น ติดลบ 3 รอบติด ชั้น ข

ที่เหลือ

- **perp** (perpetual futures) = สัญญาไม่มีวันหมดอายุ ชั้น ก
- **รอบ funding** = ช่วงระหว่างการจ่ายสองครั้ง ชั้น ก
- **เส้นทาง funding** = ลำดับอัตราของแต่ละรอบ ชั้น ข
- **funding carry** = ถือ spot คู่ short perp เพื่อรับ funding ชั้น ข
- **ADL** (Auto-deleveraging) = ปิดฝั่งที่กำไรอัตโนมัติเมื่อกองทุนประกันไม่พอ ชั้น ก
- **กองทุนประกัน** (insurance fund) = เงินกองกลางรับส่วนขาดของสถานะที่ถูกบังคับปิด ชั้น ก
- **เพดาน funding** = อัตราสูงสุด/ต่ำสุดต่อรอบ ชั้น ก
- **ยืมเพื่อ short** = ยืมเหรียญมาขายก่อน ซื้อคืนทีหลัง ชั้น ค